Листок 5. Линейная алгебра: повышенный уровень

Матрицы, определители, ранг, линейная зависимость, базисы, СЛАУ и метод Гаусса.

Задачи 10, 12–15 затрагивают темы, которых почти не было в первом листке: ортогональность, классификацию СЛАУ с параметром, пространство решений однородной системы и собственные значения.

1. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Вычислите $A^2 - AB + B^T$.

2. Найдите матрицу X из уравнения $AX = B$, если

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Пусть

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Не вычисляя все элементы матрицы AB, найдите $\mathrm{tr}(AB)$.

4. Для

$$A(a) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

найдите $\det A(a)$ и укажите все значения a, при которых матрица обратима.

5. Из матрицы $A \in M_4$, для которой $\det A = -6$, получили матрицу B: сначала поменяли местами первую и третью строки, затем вторую строку умножили на $-\frac{1}{2}$, после этого к четвёртой строке прибавили первую, умноженную на 5, и в конце всю матрицу умножили на 2. Найдите $\det B$.

6. Методом Гаусса–Жордана найдите обратную матрицу к

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

7. В зависимости от параметра a найдите ранг матрицы

$$M(a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & a & 3 \end{pmatrix}.$$

8. Для векторов

$$v_1 = (1, 0, 1), \quad v_2 = (0, 1, 1), \quad v_3 = (1, 1, 0), \quad v_4 = (2, 1, 2)$$

найдите нетривиальную линейную зависимость между ними.

9. При каких a векторы

$$v_1 = (1, 1, 0), \quad v_2 = (0, 1, 1), \quad v_3 = (1, a, 1)$$

образуют базис в $\mathbb{R}^3$? При $a = 1$ найдите координаты вектора $b = (2, 4, 3)$ в этом базисе.

10. Найдите t, при котором векторы $u = (1, 2, -1)$ и $v = (2, -1, t)$ ортогональны. Затем найдите ортогональную проекцию вектора $w = (3, 1, 2)$ на прямую, натянутую на u.

11. Решите методом Гаусса систему

$$\begin{cases} x + 2y - z = -6, \\ 2x - y + z = 7, \\ 3x + y + 2z = 7. \end{cases}$$

12. В зависимости от параметра λ определите число решений системы и найдите решения во всех случаях:

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + \lambda y + 2z = 2, \\ 2x + (\lambda + 1)y + (\lambda + 3)z = 4. \end{cases}$$

13. Найдите все решения однородной системы и выпишите базис пространства её решений:

$$\begin{cases} x + 2y - z + w = 0, \\ 2x + 4y - 2z + 2w = 0, \\ y + z - w = 0. \end{cases}$$

14. В зависимости от параметра c исследуйте совместность системы и определите число её решений:

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ y + z = 2, \\ x + 2y + z = c. \end{cases}$$

Сформулируйте ответ через ранги матрицы коэффициентов и расширенной матрицы.

15. Дополнительная. Для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

найдите все собственные значения и для каждого из них укажите один собственный вектор.